QUY ĐỊNH
VỀ TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN CDIO 447

Quy định này hướng dẫn hình thức trình bày Đồ án CDIO 447.

1. Hướng dẫn kết cấu, nội dung và cách trình bày Đồ án CDIO 447

1.1. Về kết cấu

Quyển chính của Đồ án CDIO 447 được sắp xếp theo thứ tự sau:

STT	TÊN MỤC	HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
1	**Trang bìa chính**	Trình bày theo mẫu tại Phụ lục 01. Tên đề tài viết đầy đủ, có dấu tiếng Việt.
2	**Trang phụ bìa**	Nội dung giống trang bìa chính, in trên giấy trắng.
3	**Mục lục**	Liệt kê các đề mục và số trang. Mục lục thể hiện tối đa đến cấp 3, ví dụ 1.1.1.
4	**Danh mục chữ viết tắt**	Nếu có. Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái; chỉ dùng cho thuật ngữ xuất hiện nhiều lần.
5	**Danh mục bảng biểu**	Nếu có. Ghi số bảng, tên bảng và số trang.
6	**Danh mục hình ảnh, sơ đồ**	Nếu có. Ghi số hình/sơ đồ, tên và số trang.
7	**Mở đầu**	Nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp thực hiện, sản phẩm dự kiến và bố cục báo cáo.
8	**Chương 1: Ý tưởng (Conceive)**	Trình bày thông tin đề tài; ý tưởng; mục tiêu; ngôn ngữ lập trình và công cụ sử dụng; các nội dung công việc cần thực hiện; đánh giá cơ sở kiến thức của sinh viên; khả năng phát triển của sản phẩm và các ghi chú cần thiết.
9	**Chương 2: Thiết kế (Design)**	Trình bày ngắn gọn cơ sở lý thuyết liên quan; xây dựng sơ đồ thiết kế có địa chỉ/thông số; phân tích ưu, nhược điểm; đề xuất phương án tối ưu và kết luận thiết kế.
10	**Chương 3: Triển khai (Implement)**	Trình bày quá trình triển khai theo thiết kế: chuẩn bị môi trường, cài đặt phần mềm, cấu hình hệ thống, tích hợp và kiểm tra kết quả.
11	**Chương 4: Vận hành (Operate)**	Tài liệu hóa hệ thống và trình bày cách vận hành; xây dựng các kịch bản đánh giá hiệu năng và bảo mật; ghi nhận, phân tích và tổng hợp kết quả.
12	**Kết luận và hướng phát triển**	Tổng hợp kết quả đạt được, mức độ đáp ứng mục tiêu, hạn chế và hướng hoàn thiện/mở rộng.
13	**Tài liệu tham khảo**	Chỉ gồm tài liệu đã sử dụng/trích dẫn; sử dụng thống nhất một chuẩn trích dẫn trong toàn bộ báo cáo.
14	**Phụ lục**	Đưa các nội dung bổ trợ như cấu hình, số liệu, mã nguồn minh họa, hướng dẫn cài đặt, biểu mẫu, kết quả kiểm thử chi tiết... nếu cần.

1.2. Hướng dẫn nội dung các phần chính

MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài và bối cảnh của vấn đề.
- Mục tiêu của đồ án; các yêu cầu hoặc kết quả đầu ra cần đạt.
- Đối tượng sử dụng/đối tượng nghiên cứu và phạm vi thực hiện.
- Phương pháp thực hiện, công nghệ/công cụ dự kiến sử dụng.
- Sản phẩm dự kiến và ý nghĩa thực tiễn.
- Cấu trúc của báo cáo.

Phần mở đầu chỉ trình bày những nội dung liên quan trực tiếp đến đề tài. Các nhận định cần có cơ sở, số liệu hoặc tài liệu tham khảo phù hợp.

CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG (CONCEIVE)

Chương này trình bày ý tưởng ban đầu của đề tài và các thông tin cần thiết để xác định rõ nội dung, phạm vi và khả năng thực hiện sản phẩm.

1.1. Thông tin đề tài: Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên sinh viên; Chuyên ngành; Tên ý tưởng (sản phẩm/đề tài); Ngày/Tháng/Năm.

1.2. Ý tưởng: Trình bày khoảng 5-10 dòng, nêu vấn đề cần giải quyết, ý tưởng sản phẩm/giải pháp, đối tượng áp dụng và giá trị dự kiến mang lại.

1.3. Mục tiêu: Xác định từ 3-5 mục tiêu cụ thể, trình bày dạng gạch đầu dòng. Mục tiêu cần rõ ràng, phù hợp với phạm vi và có thể kiểm tra, đánh giá được.

1.4. Các ngôn ngữ lập trình, công cụ cần sử dụng: Liệt kê các ngôn ngữ lập trình, phần mềm, công cụ, nền tảng, hệ điều hành, thiết bị hoặc công nghệ dự kiến sử dụng; nêu ngắn gọn vai trò của từng thành phần khi cần.

1.5. Các nội dung công việc cần thực hiện: Nêu các công việc chính của đồ án như khảo sát, phân tích yêu cầu, xây dựng sơ đồ, xác định địa chỉ IP/thông số, thiết kế hệ thống, cài đặt phần mềm, cấu hình, tích hợp, kiểm tra và đánh giá.

1.6. Đánh giá cơ sở kiến thức của sinh viên: Nêu các kiến thức nền tảng sinh viên đã có liên quan đến đề tài và những kiến thức, kỹ năng cần tìm hiểu hoặc bổ sung để thực hiện đồ án.

1.7. Đánh giá khả năng phát triển của sản phẩm: Nhận xét khả năng hoàn thiện, mở rộng, nâng cấp, triển khai thực tế hoặc phát triển thành sản phẩm ở các giai đoạn tiếp theo.

1.8. Ghi chú: Trình bày các lưu ý khác liên quan đến phạm vi, điều kiện triển khai, dữ liệu, thiết bị, bản quyền, giới hạn kỹ thuật hoặc yêu cầu riêng của đề tài (nếu có).

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ (DESIGN)

Chương này chuyển ý tưởng của đề tài đã chọn ở Chương 1 thành phương án thiết kế cụ thể, có thể triển khai. Phần cơ sở lý thuyết chỉ trình bày ngắn gọn những kiến thức trực tiếp phục vụ cho thiết kế.

2.1. Cơ sở lý thuyết liên quan: Trình bày các khái niệm, mô hình, giao thức, công nghệ hoặc nguyên lý cần thiết để hiểu và xây dựng hệ thống; tránh trình bày lý thuyết dàn trải.

2.2. Sơ đồ thiết kế hệ thống: Vẽ sơ đồ tổng thể của hệ thống/mạng/sản phẩm; thể hiện rõ các thành phần, kết nối, vai trò và địa chỉ IP hoặc thông số cần thiết. Kèm mô tả ngắn về luồng hoạt động.

2.3. Phân tích và đánh giá sơ đồ: Phân tích cách các thành phần phối hợp; đánh giá ưu điểm, nhược điểm, điểm nghẽn, rủi ro và các vấn đề về khả năng mở rộng hoặc an toàn nếu có.

2.4. Đề xuất giải pháp tối ưu: Điều chỉnh hoặc đề xuất phương án tốt hơn về kiến trúc, hiệu năng, độ ổn định, khả năng quản trị, tính thẩm mỹ của sơ đồ và an toàn/bảo mật; nêu rõ điểm cải thiện so với phương án ban đầu.

2.5. Kết luận chương: Tóm tắt phương án thiết kế được lựa chọn và làm cơ sở cho quá trình triển khai ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI (IMPLEMENT)

Chương này trình bày quá trình cài đặt và triển khai hệ thống theo phương án thiết kế đã lựa chọn ở Chương 2. Nội dung cần có hình ảnh, cấu hình hoặc kết quả minh chứng phù hợp.

3.1. Chuẩn bị môi trường triển khai: Mô tả thiết bị, máy ảo/máy vật lý, hệ điều hành, phiên bản phần mềm, địa chỉ IP, tài nguyên và các điều kiện cần thiết.

3.2. Cài đặt: Trình bày các bước cài đặt phần mềm, dịch vụ, công cụ hoặc thành phần của hệ thống.

3.3. Cấu hình: Trình bày các cấu hình chính để hệ thống hoạt động đúng theo sơ đồ thiết kế; nêu rõ các tham số, chính sách hoặc thiết lập quan trọng.

3.4. Tích hợp và hoàn thiện hệ thống: Kết nối các thành phần, xử lý lỗi phát sinh và hoàn thiện các chức năng cần thiết.

3.5. Kiểm tra sau triển khai: Kiểm tra kết nối, chức năng, dịch vụ và các điều kiện vận hành cơ bản; ghi nhận kết quả bằng bảng, ảnh chụp, log hoặc số liệu.

3.6. Kết quả triển khai: Tóm tắt hệ thống đã xây dựng, các chức năng đã hoàn thành và những nội dung còn hạn chế nếu có.

CHƯƠNG 4: VẬN HÀNH (OPERATE)

Chương này tập trung vào việc tài liệu hóa, vận hành và đánh giá hệ thống sau khi triển khai. Sinh viên cần chứng minh sản phẩm có thể sử dụng được và có cơ sở để đánh giá chất lượng.

4.1. Tài liệu hóa hệ thống: Tổng hợp sơ đồ hoàn chỉnh, thông tin cấu hình chính, thành phần hệ thống và các lưu ý cần thiết cho người vận hành.

4.2. Hướng dẫn vận hành: Trình bày cách khởi động, sử dụng, dừng hệ thống; các thao tác quản trị cơ bản; cách kiểm tra trạng thái và xử lý một số lỗi thường gặp.

4.3. Kịch bản đánh giá hiệu năng: Xây dựng kịch bản kiểm thử phù hợp với đề tài, xác định chỉ số đo, điều kiện thử nghiệm và cách ghi nhận kết quả; ví dụ thời gian đáp ứng, thông lượng, mức sử dụng CPU/RAM, số lượng kết nối hoặc khả năng chịu tải.

4.4. Kịch bản đánh giá bảo mật: Xây dựng các tình huống kiểm tra phù hợp với hệ thống như xác thực, phân quyền, truy cập trái phép, cấu hình sai, kết nối bất thường hoặc các nguy cơ liên quan đến đề tài; nêu kết quả và minh chứng.

4.5. Tổng hợp và đánh giá kết quả: Đối chiếu kết quả vận hành với mục tiêu và dự kiến kết quả ở Chương 1; chỉ ra điểm đạt, chưa đạt và nguyên nhân.

4.6. Kết luận chương: Nhận xét khả năng vận hành thực tế, tính ổn định, hiệu năng, mức độ an toàn và những nội dung cần tiếp tục cải tiến.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận nêu ngắn gọn các kết quả chính, mức độ đáp ứng mục tiêu, đóng góp của đồ án và những nội dung chưa hoàn thành. Hướng phát triển tập trung vào các chức năng, kỹ thuật hoặc phạm vi có thể tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chỉ liệt kê các tài liệu đã được sử dụng hoặc trích dẫn trong báo cáo. Sinh viên lựa chọn một chuẩn trích dẫn phù hợp (ví dụ IEEE, APA, Harvard...) và sử dụng thống nhất trong toàn bộ đồ án.

PHỤ LỤC

Phụ lục dùng để trình bày nội dung bổ trợ cho phần chính như cấu hình chi tiết, bảng số liệu lớn, hướng dẫn cài đặt, kết quả kiểm thử đầy đủ, mô tả API, biểu mẫu, trích đoạn mã nguồn... Phụ lục không nên dài hơn phần nội dung chính của đồ án.

2. Hình thức trình bày

- Báo cáo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ; có đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ và các đề mục.

- Khổ giấy A4, in một mặt hoặc hai mặt theo yêu cầu của học phần/GVHD.

- Font chữ Unicode: Times New Roman, cỡ chữ 13; mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo giãn ký tự.

- Dãn dòng: Before = 0 pt, After = 0 pt, Line spacing = 1.5 lines.

- Lề trang: lề trên 20 mm, lề dưới 25 mm, lề trái 35 mm, lề phải 20 mm.

- Tiêu đề chương: căn giữa, in hoa, đậm, cỡ chữ 14 và đặt ở đầu trang.

- Tên mục (ví dụ 1.1): in đậm, đứng, cỡ chữ 13. Tên tiểu mục (ví dụ 1.1.1): in đậm, đứng, cỡ chữ 13.

- Số chương, mục và tiểu mục sử dụng chữ số Ả-rập. Các cấp mục cách nhau bằng dấu chấm; trong nội dung có thể dùng tối đa 4 cấp khi cần thiết.

- Tại cùng một cấp, nếu đã có tiểu mục thứ nhất thì phải có ít nhất tiểu mục thứ hai tương ứng (ví dụ không để 2.1.1 nếu không có 2.1.2).

- Mục lục chỉ hiển thị tối đa đến cấp 3 (ví dụ 1.1.1), không hiển thị cấp 4.

- Không đánh số trang ở Trang bìa, Trang phụ bìa, Mục lục và các danh mục. Bắt đầu đánh số trang bằng số Ả-rập từ phần Mở đầu; số trang đặt giữa, phía dưới.

2.1. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ và phương trình

- Đánh số theo chương: chữ số thứ nhất là số chương, chữ số thứ hai là số thứ tự của bảng/hình/sơ đồ trong chương (ví dụ: Bảng 2.1, Hình 3.2).

- Mỗi bảng, hình, sơ đồ hoặc biểu đồ phải có tên/caption và được nhắc đến trong phần nội dung liên quan.

- Tên bảng/hình/sơ đồ đặt phía trên, căn trái theo cách trình bày thống nhất trong toàn bộ báo cáo.

- Nếu sử dụng từ nguồn khác, ghi rõ nguồn ở phía dưới, căn trái; phần nguồn có thể in nghiêng.

- Bảng/hình ngắn nên đặt gần đoạn văn đề cập lần đầu. Bảng dài có thể đặt ở trang riêng nhưng vẫn nên đặt ngay sau phần nội dung có liên quan.

- Các ký hiệu trong phương trình phải được giải thích khi xuất hiện lần đầu; đơn vị tính phải được thể hiện rõ và thống nhất.

2.2. Viết tắt

- Không lạm dụng từ viết tắt; chỉ viết tắt các thuật ngữ được sử dụng nhiều lần.

- Khi xuất hiện lần đầu, viết đầy đủ thuật ngữ và ghi chữ viết tắt trong ngoặc đơn.

- Nếu có nhiều chữ viết tắt, lập Danh mục chữ viết tắt và sắp xếp theo thứ tự ABC.

2.3. Trích dẫn tài liệu tham khảo

- Mọi nội dung, bảng, hình, số liệu hoặc ý tưởng lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ.

- Chỉ sử dụng một chuẩn trích dẫn duy nhất trong toàn bộ báo cáo.

- Tài liệu đã trích dẫn trong nội dung phải xuất hiện trong danh mục Tài liệu tham khảo và ngược lại.

3. Quy định đối với quyển chính

- Quyển chính là bản báo cáo đầy đủ của Đồ án CDIO 447, bao gồm Trang bìa, Trang phụ bìa, Mục lục, các danh mục (nếu có), Mở đầu, nội dung 4 chương, Kết luận và hướng phát triển, Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có).

- Quyển chính được đóng bìa theo mẫu tại Phụ lục 01. Không yêu cầu cuốn tóm tắt riêng, bìa tóm tắt hoặc nhãn đĩa CD-ROM theo quy định này.

- Tên đề tài trên bìa, phụ bìa, mục lục và nội dung phải thống nhất; họ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp và giảng viên hướng dẫn phải ghi đầy đủ, chính xác.

- Bản cuối cùng phải được rà soát lỗi chính tả, định dạng, số trang, số bảng/hình, mục lục và tài liệu tham khảo trước khi nộp.

4. Lưu ý về tính trung thực học thuật

Nội dung đồ án phải do sinh viên/nhóm thực hiện, có trích dẫn rõ ràng khi sử dụng tài liệu, số liệu, hình ảnh, mã nguồn hoặc sản phẩm của tổ chức/cá nhân khác. Việc sao chép nội dung mà không trích dẫn hoặc tỷ lệ tương đồng vượt mức cho phép của Khoa/Trường sẽ được xử lý theo quy định học vụ hiện hành.

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & THÔNG TIN

KHOA KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN CDIO

MÔN HỌC: ĐỒ ÁN CDIO 447

Tên đề tài:

<TÊN ĐỀ TÀI>

GVHD : NGUYỄN NHẬT HOÀNG

LỚP : CS447….

NHÓM : 01

STT	Họ và tên	MSSV	Điểm số	Điểm chữ
1	Nguyễn Văn A			
2	Nguyễn Văn B			
3				

Đà Nẵng, …/20…

MẪU TRÌNH BÀY TIÊU ĐỀ TRONG QUYỂN CHÍNH

CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG

1.1. Thông tin đề tài

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.2. Ý tưởng

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.3. Mục tiêu

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.4. Các ngôn ngữ lập trình, công cụ cần sử dụng

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.5. Các nội dung công việc cần thực hiện

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.6. Đánh giá cơ sở kiến thức của sinh viên

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.7. Đánh giá khả năng phát triển của sản phẩm

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

1.8. Ghi chú

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ

2.1. Cơ sở lý thuyết liên quan

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

2.2. Sơ đồ thiết kế hệ thống

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI

3.1. Chuẩn bị môi trường triển khai

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

3.2. Cài đặt

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

CHƯƠNG 4: VẬN HÀNH

4.1. Tài liệu hóa hệ thống

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

4.2. Hướng dẫn vận hành

Nội dung trình bày cỡ chữ 13, Times New Roman, dãn dòng 1.5 lines.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC